

数列

数列的概念

基础概念

- 一般地，我们把按照确定的顺序排列的一列数称为数列 (sequence of number)，数列中的每一个数叫做这个数列的项。数列的第一个位置上的数叫做这个数列的第 1 项，常用符号 a_1 表示，第二个位置上的数叫做这个数列的第 2 项，用 a_2 表示 $\cdots$ 第 n 个位置上的数叫做这个数列的第 n 项，用 a_n 表示. 其中第 1 项也叫做首项

例子 斐波那契数列：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, $\cdots$

- 数列的分类：

- (1) 项数有限的数列称为有穷数列；项数无限的数列称为无穷数列

例子

① 有穷数列：1, 2, 3

② 无穷数列：1, 2, 3, $\cdots$

- (2) 所有项都相等的叫常数列；从第二项起每一项都大于前一项的称为 (严格) 递增数列；从第二项起每一项都小于前一项的称为 (严格) 递减数列

数列是一种特殊的函数，其定义域为自然数集的子集. 数列也可以利用解析法，列表法，图像法来表示. 数列的解析式就是其通项公式，将有序实数对 (n, a_n) 在平面直角坐标系中表示出来，所得到的数列的图象是一系列离散点.

例子

数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \cdots$ 的通项公式是 $\frac{1}{2^{n-1}}$

例题：

1. 写出数列的通项公式，使得其前五项为

(1) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots$

(2) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \cdots$

(3) $2, 0, 2, 0, 2, \cdots$

解析

(1) $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

(2) $a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n(n+1)}$

(3) $a_n = (-1)^{n+1} + 1$ 或 $a_n = 2 \left| \sin \frac{n\pi}{2} \right|$

注: $(-1)^n$ 或者 $(-1)^{n+1}$ 通常用来表示正负相间的变化规律

注: 数列的通项公式是不唯一的.

2. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + 2n$ ，那么 120 是否是这个数列的项，如果是，是第几项？

解析 $n^2 + 2n = 120$ ，解得 $n = 10$ 或 -12 (舍去)，因此是第 10 项.

3. 给出数列 $\{a_n\}$ 的下述通项公式，判断这些数列是否为单调数列，请说明理由.

$$(1) a_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$(2) a_n = n - \frac{1}{n}$$

解析

(1) $a_{n+1} - a_n = \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] - \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} < 0$, 所以 $a_{n+1} < a_n$. 因此数列 $\{a_n\}$ 为严格减数列, 从而是单调数列.

(2) 因为 $a_{n+1} - a_n = \left(n + 1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(n - \frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{n(n+1)} > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$. 因此数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 从而是单调数列.

注: 如果数列对应的函数是单调函数, 那么数列的增减性和函数相同.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式为 $a_n = \frac{n - \sqrt{98}}{n - \sqrt{99}}$ ($n \in N^*$), 则数列 $\{a_n\}$ 的最大项和最小项分别是..... (C)

(A) 最小项是 a_1 , 最大项是 a_{30}

(B) 最大项是 a_1 , 最小项不存在

(C) 最小项是 a_9 , 最大项是 a_{10}

(D) 最小项是 a_{10} , 最大项是 a_9

5. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + kn$, 若该数列为严格增数列, 求实数 k 的取值范围.

解析 数列严格递增即 $a_{n+1} - a_n > 0$ 恒成立

$a_{n+1} - a_n = ((n+1)^2 + k(n+1)) - (n^2 + kn) = (2n+1) + k$, 故应有 $k > -(2n+1)$ 恒成立, 所以 $k > -3$

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n$ ($n \in N^*$), 是否存在正整数 m , 使得对一切正整数 $n \in N^*$, $a_n \leq a_m$ 恒成立? 如存在, 请求出, 如不存在, 请说明理由.

解析 $a_{n+1} - a_n = (n+2) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^{n+1} - (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n = \left[\frac{2012-n}{2014}\right] \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n$

① $n \geq 2013$ 时, $a_{n+1} - a_n < 0$

② $n = 2012$ 时, $a_{n+1} - a_n = 0$

③ $1 \leq n \leq 2011$ 时, $a_{n+1} - a_n > 0$

故存在 $m = 2012$ 或 2013 满足要求.

递推公式

数列作为特殊的函数, 其最大特点就是自变量具有离散性, 因此可以通过递推的方式确定数列, 表示递推关系的公式称为递推公式.

例子 斐波那契数列的递推公式: $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

例题:

1. 根据递推公式写出通项公式:

$$(1) \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + (2n-1) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2} \end{cases}$$

解析

(1) 写出前 5 项: 0, 1, 4, 9, 16, 观察可知通项可为: $a_n = (n-1)^2$, 经检验可知 $a_{n+1} = a_n + (2n-1)$

(2) 写出前 5 项: $1, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{1}{3}$, 观察可知通项可为: $a_n = \frac{2}{n+1}$, 经检验可知 $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n+2}$.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3, a_{n+1} = \sqrt{a_n+2}$ (A)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减

(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增

(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

解析 $y = x$ 与 $y = \sqrt{x+2}$ 相交于 (2, 2), 当 $x > 2$ 时 $y = x$ 在 $y = \sqrt{x+2}$ 上方. 因为 $a_1 = 3$, 所以 $\{a_n\}$ 为严格减数列, 趋于 2.

前 n 项和

一般在数列中用 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和, 即 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$

利用 S_n 可以表示 a_n , 即 $a_n = \begin{cases} a_1 = S_1, & n = 1 \\ a_n = S_n - S_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$

例题:

1. 已知 $S_n = n^2 + n$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 $a_1 = S_1 = 2$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n - [(n-1)^2 + (n-1)] = 2n$, 故 $a_n = 2n$

2. 已知 $S_n = n^2 + n + 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 $a_1 = S_1 = 3$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n + 1 - [(n-1)^2 + (n-1) + 1] = 2n$,

故 $a_n = \begin{cases} 3, & n = 1 \\ 2n, & n \geq 2 \end{cases}$

3. 已知 $S_n = 2^n + 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 $a_1 = S_1 = 3$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = (2^n + 1) - (2^{n-1} + 1) = 2^{n-1}$, 故 $a_n =$

$\begin{cases} 3, & n = 1 \\ 2^{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$

累乘法

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_{n+1} = \frac{n}{n+2}a_n, a_1 = 1$, 则 $a_n = \frac{2}{n(n+1)}, S_n = -\frac{2n}{n+1}$

解析 $a_{n+1} = \frac{n}{n+2}a_n$ 即 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+2}$, 故 $\frac{a_n}{a_{n-1}} \times \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \times \cdots \times \frac{a_2}{a_1} = \frac{n-1}{n+1} \times \frac{n-2}{n} \times \cdots \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3}$,

即 $\frac{a_n}{a_1} = \frac{2}{n(n+1)}$, 因此 $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$

$a_n = 2 \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right]$, 因此 $S_n = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{2n}{n+1}$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_1 + \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{3}a_3 + \cdots + \frac{1}{n}a_n = a_{n+1} - 1, a_1 = 1$, 则 $a_n = \underline{n}$

解析 迭代可得 $a_1 + \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{3}a_3 + \cdots + \frac{1}{n}a_n + \frac{1}{n+1}a_{n+1} = a_{n+2} - 1$, 与题干中的式子相减

可得 $\frac{1}{n+1}a_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1}$, 即 $\frac{n+2}{n+1}a_{n+1} = a_{n+2}$, 进一步变化有 $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{n+2}{n+1}$, 因此

$\frac{a_n}{a_{n-1}} \times \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \times \cdots \times \frac{a_3}{a_2} = \frac{n}{n-1} \times \frac{n-1}{n-2} \times \cdots \times \frac{3}{2}$, 因此 $\frac{a_n}{a_2} = \frac{n}{2}$

$1 = a_1 = a_2 - 1$, 因此 $a_2 = 2$, 故 $a_n = n$

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_n \cdot a_{n+1} = 2^n, a_1 = 1$, 则 $a_{2024} = \underline{2^{1012}}$

解析 迭代可得 $a_{n+1} \cdot a_{n+2} = 2^{n+1}$, 与题干中的式子相除可得 $\frac{a_{n+2}}{a_n} = 2$, 因此 $\frac{a_{2024}}{a_{2022}} \times \frac{a_{2022}}{a_{2020}} \times \cdots \times \frac{a_4}{a_2} = 2^{1011}$, 即 $a_{2024} = 2^{1011} \cdot a_2$, 又因为 $a_1 \cdot a_2 = 2$, 所以 $a_2 = 2$, 故 $a_{2024} = 2^{1012}$.

4. 已知 $a_1 = 1, S_n = n^2 a_n$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 a_n - (n-1)^2 a_{n-1}$, 整理可得 $(n^2 - 1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$, 因此 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n-1}{n+1}$, 因此 $a_n = \frac{n-1}{n+1} \times \frac{n-2}{n} \times \cdots \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{n(n+1)}$, 经检验 $a_1 = 1$, 满足通项公式.

等差数列

等差数列的概念

从第二项起，每一项与前一項的差是一个常数的数列称为等差数列，这常数称为公差，通常用 d 表示。

例子 正奇数列：1, 3, 5, 7, 9, ...

给定一个数列 a, A, b . 若 a, A, b 是等差数列，这时， A 叫做 a 与 b 的等差中项.

由定义可得 $A - a = b - A$ ，从而 $A = \frac{a+b}{2}$. 反之，若 $A = \frac{a+b}{2}$ ，则 $2A = a + b$ ，即 $A - a = b - A$ ，

从而 a, A, b 成等差数列，即 $A = \frac{a+b}{2} \iff a, A, b$ 成等差数列

例子 $\{a_n\}$ 是等差数列，则 a_3 是 a_1, a_5 的等差中项，也是 a_2, a_4 的等差中项.

等差数列的递推公式

$$a_n = a_{n-1} + d$$

等差数列的通项公式

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

例题：

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，则下列数列中必为等差数列的序号是 ①②③

① $\{a_{3n-1}\}$

② $\{a_n + a_{n+1} + a_{n+5}\}$

③ $\{3a_n - 1\}$

④ $\{|a_n|\}$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列， $p, q, s, t \in N^*$ ，且 $p+q=s+t$ ，求证： $a_p + a_q = a_s + a_t$

解析 证明：

设 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，首项为 a_1 ，则 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。由此有：

$$a_p = a_1 + (p-1)d, \quad a_q = a_1 + (q-1)d,$$

$$a_s = a_1 + (s-1)d, \quad a_t = a_1 + (t-1)d$$

$$\text{因此有 } a_p + a_q = 2a_1 + (p+q-2)d, \quad a_s + a_t = 2a_1 + (s+t-2)d$$

$$\text{因为 } p+q=s+t, \text{ 所以有 } a_p + a_q = a_s + a_t$$

注：等差数列中的 n 项相加，只要其项数和相等与项的和相等

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_5 = 10, a_7^2 = a_6 \cdot a_{10}$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n =$ 10 或 $110 - 20n$.

解析 $(10+2d)^2 = (10+d)(10+5d)$ ，即 $d^2 + 20d = 0$ ，解得 $d = 0$ 或 -20 ，故 $a_n = 10$ 或 $110 - 20n$

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_m = p, a_n = q (m \neq n)$ ，则 $a_{m+n} =$ $\frac{nq - mp}{n - m}$

解析 $(m-n)d = p - q$ ，即 $d = \frac{p-q}{m-n}$ ，故 $a_{m+n} = a_m + nd = p + n \cdot \frac{p-q}{m-n} = \frac{pm - nq}{m-n}$

注：给定等差数列中的两项的值和项数，就可以确定这个等差数列

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$ ，则 $a_2 + a_8 =$ 180

解析 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 5a_5$ ，故 $a_5 = 90$ ，而 $a_2 + a_8 = 2a_5 = 180$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{1}{2}$, 且 $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{95} + a_{97} + a_{99} = 60$, 则该数列前 100 项的和 $S_{100} = \underline{145}$

解析 易知 $a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{96} + a_{98} + a_{100} = a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{95} + a_{97} + a_{99} + 50d = 60 + 25 = 85$, 故 $S_{100} = 60 + 85 = 145$.

7. 若等差数列 $20, 15, 10, \cdots$ 的前 n 项和最大, 则 $n = \underline{4 \text{ 或 } 5}$

解析 首先可以写出通项公式 $a_n = 25 - 5n$, 则易知 $a_5 = 0$, $\{a_n\}$ 为严格减数列, 故 4 或 5 满足条件.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n}$, 已知 $b_1 + b_2 + b_3 = \frac{21}{8}$, $b_1 b_2 b_3 = \frac{1}{8}$, 则 $a_n = \underline{2n - 3 \text{ 或 } 5 - 2n}$

解析 $b_1 b_2 b_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_1 + a_2 + a_3} = \frac{1}{8}$, 故 $a_1 + a_2 + a_3 = 3$, 即 $a_2 = 1$, 故 $b_2 = \frac{1}{2}$

由 $\begin{cases} b_1 b_3 = \frac{1}{4} \\ b_1 + b_3 = \frac{17}{8} \end{cases}$ 解得 $b_1 = 2, b_3 = \frac{1}{8}$ 或 $b_1 = \frac{1}{8}, b_3 = 2$, 因此有 $d = 2$ 或 -2 .

故 $a_n = 2n - 3$ 或 $5 - 2n$

9. 在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项.

解析 等式 $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$ 两侧取到数有 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{2}$, 移项有 $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{2}$, 故 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 符合等差数列的定义, 为首项为 1, 公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列.

根据等差数列的性质可以写出通项公式: $\frac{1}{a_n} = \frac{n+1}{2}$, 取倒数有 $a_n = \frac{2}{n+1}$

等差数列的前 n 项和

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2} = n \times a_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

等差数列的通项公式是 $pn + q$ 型, 等差数列前 n 项和的公式是 $an^2 + bn + c$ 型, 并且有两个特征: ①对应的函数 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点 ② 二次项系数为公差的一半, 即 $a = \frac{d}{2}$ (可以为 0)

例题:

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列

(1) 若 $a_1 = 7, a_{50} = 101$, 求 S_{50}

(2) 若 $a_1 = 2, a_2 = \frac{5}{2}$, 求 S_{10}

(3) 若 $a_1 = \frac{1}{2}, d = -\frac{1}{6}, S_n = -5$, 求 n

解析

$$(1) S_{50} = \frac{(7 + 101) \cdot 50}{2} = 2700$$

$$(2) d = \frac{1}{2}, a_{10} = \frac{13}{2}, S_{10} = \frac{(2 + \frac{13}{2}) \cdot 10}{2} = \frac{85}{2}$$

$$(3) n \times \frac{1}{2} + \frac{n(n-1)}{2} \times \left(-\frac{1}{6}\right) = -5, \text{ 解得 } n = 12 \text{ 或 } -5 \text{ (舍去)}$$

2. 已知一个等差数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 310, 前 20 项和为 1220, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析

(1) 方法 1

$$S_n = n \times a_1 + \frac{n(n-1)}{2}d, \text{ 代入 } S_{10} = 310, S_{20} = 1220 \text{ 可得 } \begin{cases} 10a_1 + 45d = 310 \\ 20a_1 + 190d = 1220 \end{cases} \quad \text{解得}$$
$$a_1 = 4, d = 6$$

(2) 方法 2

$$S_{20} - 2S_{10} = 10 \times 10 \times d, \text{ 故 } d = 6, \text{ 代入 } 10a_1 + 45d = 310, \text{ 得到 } a_1 = 4, \text{ 故 } a_n = 6n - 2$$

注: $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 为等差数列, 公差为 n^2d

3. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 30, a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 80$, 则 $a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} = \underline{130}$

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_4 + a_7 = 39, a_2 + a_5 + a_8 = 33$, 则 $a_3 + a_6 + a_9 = \underline{27}$

解析 $a_1 + a_4 + a_7, a_2 + a_5 + a_8, a_3 + a_6 + a_9$ 构成等差数列, 故 $a_3 + a_6 + a_9 = 2(a_2 + a_5 + a_8) - (a_1 + a_4 + a_7) = 33 \times 2 - 39 = 27$

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = a, a_{n-8} + a_{n-7} + \dots + a_n = b$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\underline{\frac{n(a+b)}{18}}$

解析 $a+b = a_1 + a_2 + \dots + a_9 + a_{n-8} + a_{n-7} + \dots + a_n = 10(a_1 + a_n)$, 故 $S_n = \frac{a+b}{9} \times \frac{n}{2} = \frac{n(a+b)}{18}$

6. 记两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{7n+1}{4n+27} (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \underline{\frac{4}{3}}$

解析 $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \frac{21 \cdot a_{11}}{21 \cdot b_{11}} = \frac{S_{21}}{T_{21}} = \frac{148}{111} = \frac{4}{3}$.

关键结论: $(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{5n+63}{n+3}$, 则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 (B)

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

解析 由于 $S_{2n-1} = \frac{(a_1 + a_{2n-1})(2n-1)}{2} = \frac{2a_n(2n-1)}{2} = (2n-1)a_n$

$$\text{所以 } \frac{a_n}{b_n} = \frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{5(2n-1)+63}{2n-1+3} = \frac{5n+29}{n+1} = 5 + \frac{24}{n+1}$$

要使 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数, 则 $n+1$ 为 24 的因数, 由于 $n+1 \geq 2$, 故 $n+1$ 可以为 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 故满足条件的正整数 n 的个数为 7 个

8. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$, 则下列结论错误的是 (C)

(A) $d < 0$ (B) $a_7 = 0$
(C) $S_9 > S_5$ (D) S_6 与 S_7 均为 S_n 的最大值

解析 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8 \iff a_6 > 0, a_7 = 0, a_8 < 0$, 易知 A, B, D 正确

$S_5 = S_8 > S_9$, C 错误

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{23} > 0, S_{24} < 0$, 则下列结论正确的是 (D)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列 (B) $a_{13} > 0$
(C) 当 S_n 取得最大值时, $n = 13$ (D) $|a_{13}| > |a_{12}|$

等比数列

等比数列的概念

从第二项起，每一项与前一項的比值是一个常数的数列称为等比数列，这常数称为公比，通常用 q 表示。

例子 1, 2, 4, 8, 16, ...

给定一个数列 a, G, b . 若 a, G, b 是等比数列，这时， G 叫做 a 与 b 的等比中项。

对比等差数列和等比数列

1. $A = \frac{a+b}{2} \iff a, A, b$ 成等差数列
当 $ab \neq 0$ 时, $G^2 = ab \iff a, G, b$ 成等比数列, $G = \sqrt{ab} \implies a, G, b$ 成等比数列
2. 等差数列一定不是摆动数列
等比数列在公比小于零的时候一定是摆动数列.
3. 等差数列的公差可以为 0
等比数列的公比一定不为 0
4. 常数列都是等差数列
非零常数列是等比数列

等比数列的递推公式

$$a_n = a_{n-1} \times q$$

等比数列的通项公式

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

例题:

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比为 q ，则下列数列一定是等比数列的是 ①④⑤

① $\{a_n a_{n+1}\}$; ② $\{a_n + a_{n+1}\}$; ③ $\{a_n - a_{n+1}\}$; ④ $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$; ⑤ $\{a_n^2\}$; ⑥ $\{a_n + 6\}$

解析 ①④⑤可以通过定义证明其符合等比数列的定义，而②③⑥在 $\{a_n\}$ 为常数列的时候可能会是全零的数列而不是等比数列。

2. (1) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_4 = 48$, $a_6 = 12$, 则 $a_5 =$ 24 或 -24

(2) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 = 48$, $a_7 = 12$, 则 $a_5 =$ 24

解析 序数差是偶数，则必然一解，序数差为奇数，则会有两解。

3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 + a_2 + a_3 = 7$, $a_1 a_2 a_3 = 8$ ，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解析 设 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，由此可以列出方程
$$\begin{cases} a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 7 \\ a_1 \cdot a_1 q \cdot a_1 q^2 = 8 \end{cases}$$

解得 $a_1 = 1, q = 2$ 或者 $a_1 = 4, q = \frac{1}{2}$ ，所以 $a_n = 2^{3-n}$ 或 $a_n = 2^{n-1}$

4. 设 $a + \log_2 3, a + \log_4 3, a + \log_8 3$ 成等比数列，则此数列的公比为 $\frac{1}{3}$

解析 设 $t = \log_2 3$ ，则 $a + t, a + \frac{t}{2}, a + \frac{t}{3}$ 成等比数列，故 $(a + t) \left(a + \frac{t}{3}\right) = \left(a + \frac{t}{2}\right)^2$ ，故 $a^2 + \frac{4at}{3} + \frac{t^2}{3} = a^2 + at + \frac{t^2}{4}$ ，因此 $\frac{t^2}{12} + \frac{at}{3} = 0$ ，故 $a = -\frac{t}{4}$ ，故 $a + \log_2 3, a + \log_4 3, a + \log_8 3$ 即 $\frac{3t}{4}, \frac{t}{4}, \frac{t}{12}$ ，因此公比 $q = \frac{1}{3}$ 。

5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 S_8a_9 和 S_9a_8 的大小关系是?

解析 $S_8a_9 = (S_9 - S_1) \cdot a_8$, 因此 $S_8a_9 - S_9a_8 = (S_9 - S_1) \cdot a_8 - S_9 \cdot a_8 = -a_1a_8 = -a_1^2q^7$

① 当 $q > 0$ 时, $S_8a_9 < S_9a_8$

② 当 $q < 0$ 时, $S_8a_9 > S_9a_8$

6. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_4 = 1$, $S_8 = 17$, 则 $q = \underline{\pm 2}$

解析 $S_8 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = q^4 \cdot S_4$

代入数据有 $17 - 1 = q^4 \cdot 1$, 因此 $q = \pm 2$

注: 等差数列的前 n 项和满足 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 成等差数列, 公差为 n^2d

等比数列的前 n 项和满足 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 成等比数列 (或全 0 常数列), 公比为 q^n

7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = 8$, $a_4 + a_5 + a_6 = -4$, 则 $S_{15} = \underline{\frac{11}{2}}$

解析 $a_7 + a_8 + a_9 = 2, a_{10} + a_{11} + a_{12} = -1, a_{13} + a_{14} + a_{15} = \frac{1}{2}$. 故 $S_{15} = 8 - 4 + 2 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$

等差数列 + 等比数列

例题:

1. 数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项, 前三项成等比数列, 后三项成等差数列, 第 3 项等于 80, 第 2 项与第 4 项的和为 136, 第一项和第五项的和为 132, 求这个数列.

解析 设前三项的公比为 q , 后三项的公差为 d . 因此有
$$\begin{cases} \frac{80}{q} + (80 + d) = 136 \\ \frac{80}{q^2} + (80 + 2d) = 132 \end{cases} \quad \text{解得 } q = 2, d =$$

16 或者 $q = \frac{2}{3}, d = -64$

故这个数列是 20, 40, 80, 96, 112 或者 180, 120, 80, 16, -48

2. 设 $1 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_7$, 其中 a_1, a_3, a_5, a_7 成公比为 q 的等比数列, a_2, a_4, a_6 成公差为 1 的等差数列, 则 q 的最小值是 $\underline{\sqrt[3]{3}}$.

解析 易知当 $a_2 = 1$ 时可使得 q 最小, 故 $a_4 = 2, a_6 = 3$, 故 $1 \leq 1 \leq q \leq 2 \leq q^2 \leq 3 \leq q^3$. 故 $q^3 \geq 3, q \geq \sqrt[3]{3}$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 1$, 公差 $d \neq 0$, 若 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 且 $a_1, a_2, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$ 成等比数列.

(1) 求数列 $\{k_n\}$ 的通项公式

(2) 若对任意正整数 n , 恒有 $\frac{a_n}{2k_n - 1} \leq \frac{a_m}{2k_m - 1} (m \in \mathbf{N}, m \geq 1)$, 求 m 的值.

解析

(1) 由题意可得 $a_2^2 = a_1a_5$, 即 $(a_1 + d)^2 = a_1 \times (a_1 + 4d)$. 又 $a_1 = 1$, 得 $d(d - 2) = 0, d \neq 0$, 解得 $d = 2$, 所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 1 + (n - 1) \times 2 = 2n - 1$.

因此数列 $a_1, a_2, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$ 是以 1 为首项, 3 为公比的等比数列, 故 $a_{k_n} = 3^{n+1} = 2k_n - 1$, 所以 $k_n = \frac{3^{n+1} + 1}{2}$, 即数列 $\{k_n\}$ 的通项公式为 $k_n = \frac{3^{n+1} + 1}{2}$.

$$(2) \text{ 由 (1) 可知 } \frac{a_n}{2k_n-1} = \frac{2n-1}{3^{n+1}}. \text{ 令 } b_n = \frac{2n-1}{3^{n+1}}, \text{ 则 } b_{n+1} - b_n = \frac{2n+1}{3^{n+2}} - \frac{2n-1}{3^{n+1}} = \frac{(2n+1) - 3(2n-1)}{3^{n+2}} = \frac{4-4n}{3^{n+2}}$$

① 当 $n=1$ 时, $b_2 = b_1$

② 当 $n \geq 1$ 时, $b_{n+1} < b_n$

由此, 数列 $\{b_n\}$ 的最大项是 b_1 与 b_2 .

所以, 对任意正整数 n , 恒有 $\frac{a_n}{2k_n-1} \leq \frac{a_m}{2k_m-1} (m \in \mathbf{N}, m \geq 1)$ 时, $m=1$ 或 2 .

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\lg \sin A, \lg \sin B, \lg \sin C$ 成等差数列, 且 $\angle A, \angle B, \angle C$ 也成等差数列, 判断 $\triangle ABC$ 的形状, 并说明理由.

解析 $2 \lg \sin B = \lg \sin A + \lg \sin C \iff \sin^2 B = \sin A \sin C \iff b^2 = ac$

$$2B = \frac{A+C}{2}, \text{ 因此 } B = \frac{\pi}{3}$$

根据余弦定理有 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 因此 $ac = a^2 + c^2 - ac$, 即 $(a-c)^2 = 0$, 故 $a=c$

因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形.

注: 本题中 $\lg \sin A, \lg \sin B, \lg \sin C$ 成等差数列即 $\sin A, \sin B, \sin C$ 成等比数列, 有如下结论:

① $a, b, c \in \mathbf{R}$, 且 b 是 a, c 的等差中项 $\implies 10^b$ 是 10^a 与 10^c 的等比中项

② $a, b, c > 0$ 且 b 是 a, c 的等比中项 $\implies \lg b$ 是 $\lg a$ 与 $\lg c$ 的等差中项

等比数列的前 n 项和

$$S_n = \begin{cases} n \cdot a_1 & q = 1 \\ \frac{a_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q} & q \neq 1 \end{cases}$$

例题:

1. 已知等比数列 $\{a_n\}$, 首项 $a_1 = 2$, 公比 $q = -\frac{1}{2}$, 前 n 项和 $S_n = \frac{21}{16}$, 则 $n = \underline{6}$

$$\text{解析 } S_n = \frac{2 \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right)}{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)} = \frac{21}{16}, \text{ 解得 } n = 6.$$

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{2}, a_4 = -4$, 则 $|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| = \frac{2^n - 1}{2}$

解析 $a_1 = \frac{1}{2}, a_4 = -4$ 故 $q = -\frac{1}{2}, a_n = (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-2}$, 故 $|a_n| = 2^{n-2}$,

$$\text{因此 } |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| = \frac{2^n - 1}{2}$$

3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2^n - 1$, 则数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和 $T_n = \frac{4^n - 1}{3}$

解析 前 n 项和 $S_n = 2^n - 1 \implies a_n = 2^{n-1}$, 故 $a_n^2 = 4^{n-1}$, 故 $T_n = \frac{1 - 4^n}{1 - 4} = \frac{4^n - 1}{3}$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (2n-1) \times (2 \times 3^n)$, 求 S_n

解析

$$\begin{cases} S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1 \times 6 + 3 \times 18 + \cdots + (2n-3) \times (2 \times 3^{n-1}) + (2n-1) \times (2 \times 3^n) \\ 3S_n = 3a_1 + 3a_2 + \cdots + 3a_n = 1 \times 18 + 3 \times 54 + \cdots + (2n-3) \times (2 \times 3^n) + (2n-1) \times (2 \times 3^{n+1}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
2S_n &= (2n-1) \times (2 \times 3^{n+1}) - 2 \times (18 + 54 + \cdots + 2 \times 3^n) - 6 \\
&= (12n-6) \times 3^n - 2 \times \frac{18(1-3^{n-1})}{1-3} - 6 \\
&= (12n-6) \times 3^n + 12 - 6 \times 3^n \\
&= 12 \times (n-1) \times 3^n + 12 \\
\text{故 } S_n &= 6 \times [(n-1) \times 3^n + 1]
\end{aligned}$$

由递推公式求通项公式

不动点法构造辅助数列求 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的通项公式

不动点法的本质是构造同构，适用场景： f 为一次函数、一次比一次、二次比一次。

例题：

1. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 3$, 求 a_n .

解析

- (1) 待定系数法

设 $a_{n+1} - t = 2(a_n - t)$, 则 $a_{n+1} = 2a_n - t$, 与已知条件进行比较可知 $t = -3$, 即 $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$

设 $b_n = a_n + 3$, 则 $b_1 = 4, \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$, 因此 $\{b_n\}$ 是以 4 为首项, 2 为公比的等比数列, 因此 $b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$, 即 $a_n = 2^{n+1} - 3$

- (2) 不动点法

找到递推公式对应的函数 $f(x) = 2x + 3$, 解方程 $x = 2x + 3$, 得到函数的不动点 $x = -3$, 递推公式两侧减掉不动点有 $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$

设 $b_n = a_n + 3$, 则 $b_1 = 4, \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$, 因此 $\{b_n\}$ 是以 4 为首项, 2 为公比的等比数列, 因此 $b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$, 即 $a_n = 2^{n+1} - 3$

因式定理: 若 $f(x)$ 为关于 x 的 n 次多项式, 则 $f(a) = 0 \iff f(x) = (x - a)g(x)$, 其中 $g(x)$ 是关于 x 的 $n - 1$ 次多项式

方程 $f(x) = x$ 的根 $x = x_0$ 称作是函数 $y = f(x)$ 的不动点, 故 $\exists G(x)$, 使得 $f(x) - x_0 = (x - x_0) \cdot G(x)$

结论: 对于一阶线性递推式: $a_{n+1} = A \cdot a_n + B (A \neq 1)$, 设 $f(x) = Ax + B$, 则 $a_{n+1} = f(a_n)$, 设 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的不动点, 因此 $a_{n+1} - x_0 = f(a_n) - x_0 = Aa_n + B - x_0 = (a_n - x_0) \cdot A$,

$$\text{即 } \begin{cases} \frac{a_{n+1} - x_0}{a_n - x_0} = A, & x_0 \neq a_1 \\ a_n = a_1, & x_0 = a_1 \end{cases}$$

注: 当 $A = 1$ 时为等差数列, 除常数列外, 对应函数不存在不动点, 因此不适用。

2. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{5a_n - 1}{a_n + 3}$, 且 $a_1 = 2$, 求 a_n
- (2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{2a_n + 3}$, 且 $a_1 = 3$, 求 a_n
- (3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1 + a_n}{1 - a_n}$, 且 $a_1 = k$, 求 a_n

解析

- (1) 找到递推公式对应的函数 $f(x) = \frac{5x - 1}{x + 3}$, 解方程 $x = \frac{5x - 1}{x + 3}$, 得到函数的不动点 $x = 1$, 递推公式两侧减掉不动点有 $a_{n+1} - 1 = \frac{5a_n - 1}{a_n + 3} - 1 = \frac{4(a_n - 1)}{a_n + 3}$, 等式两侧取倒数有 $\frac{1}{a_{n+1} - 1} = \frac{a_n + 3}{4(a_n - 1)} = \frac{1}{a_n - 1} + \frac{1}{4}$
- 设 $b_n = \frac{1}{a_n - 1}$, 则 $\{b_n\}$ 是以 1 为首项, $\frac{1}{4}$ 为公差的等差数列, 因此 $b_n = \frac{n + 3}{4}$, 故 $a_n = \frac{n + 7}{n + 3}$

(2) 找到递推公式对应的函数 $f(x) = \frac{x+4}{2x+3}$, 解方程 $x = \frac{x+4}{2x+3}$, 得到函数的不动点 $x_1 = 1, x_2 = -2$, 递推公式两侧减掉不动点有 $\begin{cases} a_{n+1} - 1 = \frac{a_n + 4}{2a_n + 3} - 1 = \frac{-(a_n - 1)}{2a_n + 3} \\ a_{n+1} + 2 = \frac{a_n + 4}{2a_n + 3} + 2 = \frac{5(a_n + 2)}{2a_n + 3} \end{cases}$, 两式相除 $\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 2} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 2}$
 设 $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 2}$, 则 $\{b_n\}$ 是以 $\frac{2}{5}$ 为首项, $-\frac{1}{5}$ 为公比的等比数列, 因此 $b_n = -2\left(-\frac{1}{5}\right)^n$,
 即 $\frac{a_n - 1}{a_n + 2} = 1 - \frac{3}{a_n + 2} = -2\left(-\frac{1}{5}\right)^n$, 所以 $\frac{3}{a_n + 2} = 1 + 2\left(-\frac{1}{5}\right)^n = \frac{2 + (-5)^n}{(-5)^n}$, 故 $a_n = \frac{(-5)^n - 4}{2 + (-5)^n}$

(3) 周期数列, $a_n = \begin{cases} k & n = 4m + 1, m \in \mathbf{N} \\ \frac{1+k}{1-k} & n = 4m + 2, m \in \mathbf{N} \\ -\frac{1}{k} & n = 4m + 3, m \in \mathbf{N} \\ -\frac{1-k}{1+k} & n = 4m, m \in \mathbf{N} \end{cases}$

结论: 对于一阶一次分式递推式: $a_{n+1} = \frac{A \cdot a_n + B}{C \cdot a_n + D}$ ($AD \neq BC, C \neq 0, a_1 \neq -\frac{D}{C}$), 设 $f(x) = \frac{Ax + B}{Cx + D}$, 则 $a_{n+1} = f(a_n)$

(1) 若 $f(x)$ 有唯一的不动点 $x = x_0 = \frac{A - D}{2C}$,

则 $a_{n+1} - x_0 = f(a_n) - x_0 = \frac{(A - C \cdot x_0)a_n + B - Dx_0}{C \cdot a_n + D} = (a_n - x_0) \cdot \frac{A - C \cdot x_0}{C \cdot a_n + D}$

① $x_0 = a_1$

则 $a_n = x_0$, 为常数列

② $x_0 \neq a_1$

等式两侧取倒数有 $\frac{1}{a_{n+1} - x_0} = \frac{C(a_n - x_0) + (D + C \cdot x_0)}{(A - C \cdot x_0)(a_n - x_0)} = \frac{D + C \cdot x_0}{(A - C \cdot x_0)(a_n - x_0)} + \frac{C}{A - C \cdot x_0} = \frac{1}{(a_n - x_0)} + \frac{2C}{A + D}$
 因此 $\left\{\frac{1}{a_n - x_0}\right\}$ 是以 $\frac{1}{a_1 - x_0}$ 为首项, $\frac{2C}{A + D}$ 为公差的等差数列.

(2) 若 $f(x)$ 有两个不同的不动点 x_1, x_2 ,

则 $\begin{cases} a_{n+1} - x_1 = f(a_n) - x_1 = \frac{(A - C \cdot x_1)a_n + B - Dx_1}{C \cdot a_n + D} = (a_n - x_1) \cdot \frac{A - C \cdot x_1}{C \cdot a_n + D} \\ a_{n+1} - x_2 = f(a_n) - x_2 = \frac{(A - C \cdot x_2)a_n + B - Dx_2}{C \cdot a_n + D} = (a_n - x_2) \cdot \frac{A - C \cdot x_2}{C \cdot a_n + D} \end{cases}$

① 存在不动点与 a_1 相等

$\{a_n\}$ 为常数列

② 两不动点均与 a_1 不相等

两式做商, 则有 $\frac{a_{n+1} - x_1}{a_{n+1} - x_2} = \frac{a_n - x_1}{a_n - x_2} \cdot \frac{A - Cx_1}{A - Cx_2}$, 因此 $\left\{\frac{a_n - x_1}{a_n - x_2}\right\}$ 是以 $\frac{a_1 - x_1}{a_1 - x_2}$ 为首项, $\frac{A - Cx_1}{A - Cx_2}$ 为公比的等比数列

(3) 若 $f(x)$ 没有不动点, 则应考虑 $\{a_n\}$ 为周期数列

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)$, 求 a_n .

解析 找到递推公式对应的函数 $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$, 解方程 $x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$, 得到函数的不动点

$$x_1 = 1, x_2 = -1 \text{ 递推公式两侧减掉不动点有 } \begin{cases} a_{n+1} - 1 = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) - 1 = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n} \\ a_{n+1} + 1 = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1 = \frac{(a_n + 1)^2}{2a_n} \end{cases}, \text{ 上下}$$

两式做商, 有 $\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} = \left(\frac{a_n - 1}{a_n + 1} \right)^2$

根据 a_1 可知 $\frac{a_n - 1}{a_n + 1} > 0$ 恒成立, 故设 $b_n = \ln \left(\frac{a_n - 1}{a_n + 1} \right)$, 因此 $b_{n+1} = 2b_n$, 故 $\{b_n\}$ 是以 $-\ln 3$ 为

首项, 2 为公比的等比数列, 因此 $b_n = -\ln 3 \cdot 2^{n-1}$, 即 $\frac{a_n - 1}{a_n + 1} = \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}}$, 故 $a_n = \frac{1 + \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}}}{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}}} =$

$$\frac{3^{2^{n-1}} + 1}{3^{2^{n-1}} - 1}$$

其他一阶递推公式

1. $a_{n+1} = pa_n + An + B (p \neq 1)$ 型

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 4, a_n = 3a_{n-1} + 2n - 1 (n \geq 2)$, 求 a_n .

解析 设 $a_n + (An + B) = 3(a_{n-1} + (A(n-1) + B)), n \geq 2$, 整理有 $a_n = 3a_{n-1} + 2An - 3A + 2B, n \geq 2$

比较等式两边的系数可知, $\begin{cases} 2A = 2, \\ -3A + 2B = -1, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} A = 1, \\ B = 1 \end{cases}$

因此数列 $\{a_n + n + 1\}$ 是以 6 为首项, 3 为公比的等比数列, 设 $b_n = a_n + n + 1$, 则 $b_n = 6 \times 3^{n-1} = 2 \times 3^n$, 所以 $a_n = b_n - n - 1 = 2 \times 3^n - n - 1$.

2. $a_{n+1} = pa_n + k \cdot q^{n+1} (p \neq 1)$ 型

在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + 3^n (n \geq 2)$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 两边同除 3^n , 得到 $\frac{a_n}{3^n} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a_{n-1}}{3^{n-1}} + 1 (n \geq 2)$

解方程 $x = \frac{2}{3}x + 1$ 得到对应的不动点 $x = 3$, 故有 $\frac{a_n}{3^n} - 3 = \frac{2}{3} \left(\frac{a_{n-1}}{3^{n-1}} - 3 \right)$, 因此数列 $\left\{ \frac{a_n}{3^n} - 3 \right\}$ 是以 $-\frac{8}{3}$ 为首项, $\frac{2}{3}$ 为公比的等比数列, 设 $b_n = \frac{a_n}{3^n} - 3$, 则 $b_n = -4 \left(\frac{2}{3} \right)^n$

故 $a_n = \left(3 - 4 \left(\frac{2}{3} \right)^n \right) \times 3^n = 3^{n+1} - 2^{n+2}$

3. $a_{n+1} = \frac{p(n) \cdot a_n}{qa_n + r(n)}$ 型

在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{2^{n+1}a_n}{a_n + 2^{n+1}}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 等式两侧取倒数有 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{2^{n+1}}$

等式两侧同乘 2^{n+1} 有 $\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}} = 2 \cdot \frac{2^n}{a_n} + 1$

解方程 $x = 2x + 1$, 得到对应的不动点 $x = -1$, 故有 $\left(\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}} + 1 \right) = 2 \cdot \left(\frac{2^n}{a_n} + 1 \right)$, 因此数列 $\left\{ \frac{2^n}{a_n} + 1 \right\}$ 是以 2 为首项, 2 为公比的等比数列, 故 $\frac{2^n}{a_n} + 1 = 2^n$, 故 $a_n = \frac{2^n}{2^n - 1}$

4. $a_{n+1} = pa_n^k$ 型

设正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1}^2 (n \geq 2)$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 两边取对数, 得 $\log_2 a_n = 1 + 2\log_2 a_{n-1}$

解方程 $x = 1 + 2x$ 得到对应的不动点 $x = -1$, 故有 $\log_2 a_n + 1 = 2(\log_2 a_{n-1} + 1)$.

设 $b_n = \log_2 a_n + 1$, 则 $\{b_n\}$ 是以 1 为首项, 2 为公比的等比数列, 进而得 $b_n = 2^{n-1}$

于是 $\log_2 a_n + 1 = 2^{n-1}$, $\log_2 a_n = 2^{n-1} - 1$, 所以 $a_n = 2^{2^{n-1}-1}$.

5. 二次函数型

在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_{n+1} = a_n^2 + 4a_n + 2$, $a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 $a_{n+1} = (a_n + 2)^2 - 2$, 故 $a_{n+1} + 2 = (a_n + 2)^2$, 设 $b_n = a_n + 2$, 则 $b_1 = 3, b_{n+1} = b_n^2$, 故 $b_n = 3^{2^{n-1}}$, $a_n = 3^{2^{n-1}} - 2$.

在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_{n+1} = -2a_n^2 + 4a_n$, $a_1 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 $a_{n+1} = -2a_n^2 + 4a_n = -2(a_n^2 - 2a_n)$, 故 $a_{n+1} - 2 = -2(a_n - 1)^2$, 故有 $a_{n+1} - 1 = 1 - 2(a_n - 1)^2$

设 $\cos\theta_n = a_n - 1$, 则 $\cos\theta_{n+1} = -\cos 2\theta_n = \cos(\pi + 2\theta_n)$

迭代可知 $\theta_n = \pi + 2^{n-1}\theta_1$, 故 $a_n = 1 + \cos\theta_n = 1 + \cos(\pi + 2^{n-1}\theta_1)$

$\cos\theta_1 = a_1 - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故可取 $\theta_1 = \frac{\pi}{4}$, 因此 $a_n = 1 + \cos\theta_n = 1 + \cos[(1 + 2^{n-3})\pi]$

注: 不动点法不行: 不动点为 0 和 $\frac{3}{2}$, 故 $\begin{cases} a_{n+1} = -2a_n(a_n - 2) \\ a_{n+1} - \frac{3}{2} = -2\left(a_n - \frac{1}{2}\right)\left(a_n - \frac{3}{2}\right) \end{cases}$

二阶线性递推

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_2 = 2$, $a_{n+2} = \frac{2}{3}a_{n+1} + \frac{1}{3}a_n$, 求 a_n .

解析

(1) 待定系数法

设 $a_{n+2} - s \cdot a_{n+1} = t(a_{n+1} - s \cdot a_n)$, 则 $a_{n+2} = (s+t)a_{n+1} - (st)a_n$, 与已知条件比较可知

$$\begin{cases} s+t = \frac{2}{3} \\ -st = \frac{1}{3} \end{cases}, \text{ 故 } \begin{cases} s = 1 \\ t = -\frac{1}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} s = -\frac{1}{3} \\ t = 1 \end{cases}$$

选择 $\begin{cases} s = 1 \\ t = -\frac{1}{3} \end{cases}$, 故 $a_{n+2} - a_{n+1} = -\frac{1}{3}(a_{n+1} - a_n)$, 因此 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 是以 1 为首项, $-\frac{1}{3}$

为公比的等比数列, 所以 $a_{n+1} - a_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, 通过累加法可得 $a_n = \frac{7}{4} - \frac{3}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

(2) 特征根法

二阶递推式所对应的特征方程为 $x^2 = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$, 故两特征根分别为 $x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{3}$, 因

此 $a_n = e \cdot 1^n + f \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n$, 代入 a_1, a_2 , 得到 $\begin{cases} e - \frac{1}{3}f = 1 \\ e + \frac{1}{9}f = 2 \end{cases}$, 解得 $e = \frac{7}{4}, f = \frac{9}{4}$, 故

$$a_n = \frac{7}{4} + \frac{9}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

结论: 对于二阶线性递推式: $a_{n+2} = A \cdot a_{n+1} + B \cdot a_n (B \neq 0)$, 根据待定系数法构造 $a_{n+2} - s \cdot a_{n+1} = t(a_{n+1} - s \cdot a_n)$, 可知 s, t 为特征方程 $x^2 = Ax + B$ 的两根

设 $b_n = a_{n+1} - s \cdot a_n$ 因此 $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = a_2 - s \cdot a_1$ 为首项, t 为公比的等比数列, 设 $k = \frac{b_1}{t}$, 则 $b_n = k \cdot t^n$

因此有 $a_{n+1} = s \cdot a_n + k \cdot t^n$, 同除 t^{n+1} 有 $\frac{a_{n+1}}{t^{n+1}} = \frac{s}{t} \cdot \frac{a_n}{t^n} + \frac{k}{t}$

① s, t 为两相异实根

设 $x = x_0$ 为函数 $f(x) = \frac{s}{t}x + \frac{k}{t}$ 的不动点, 则 $\left\{\frac{a_n}{t^n} - x_0\right\}$ 为以 $\frac{s}{t}$ 为公比的等比数列, 设
首项为 $\frac{mt}{s}$, 则 $\frac{a_n}{t^n} - x_0 = m\left(\frac{s}{t}\right)^n$, $a_n = x_0 \cdot t^n + m \cdot s^n$
因此可以设 $a_n = e \cdot s^n + f \cdot t^n$, 并根据 a_1, a_2 求出 e, f

② s, t 为两共轭虚根

因为前述推导与 s, t 的实虚无关, 所以也满足 $a_n = e \cdot s^n + f \cdot t^n$

考虑到 $a_n \in \mathbf{R}, s = \bar{t}$, 因此 $e = \bar{f}$, $a_n = 2\operatorname{Re}(e \cdot s^n)$

写出 s 的三角表示 $s = r(\cos\theta + i\sin\theta), r > 0$, 设 $e = E + Fi$, 则 $a_n = 2r^n E \cdot \cos(n\theta) - 2r^n F \cdot \sin(n\theta)$

因此可以设 $a_n = e \cdot r^n \cos(n\theta) + f \cdot r^n \sin(n\theta)$, 并根据 a_1, a_2 求出 e, f

③ s, t 为两相等实根

$\frac{a_{n+1}}{t^{n+1}} = \frac{a_n}{t^n} + \frac{k}{t}$, 则 $\left\{\frac{a_n}{t^n}\right\}$ 是以 $\frac{a_1}{t}$ 为首项, $\frac{k}{t}$ 为公差的等差数列, 因此 $\frac{a_n}{t^n} = \frac{a_1 - k}{t} + \frac{kn}{t}$,
故 $a_n = (a_1 - k) \cdot t^{n-1} + kn \cdot t^{n-1}$

因此可设 $a_n = (e + nf) \cdot t^n$, 并根据 a_1, a_2 求出 e, f

数列求和

1. 倒序相加法

已知 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2018) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{2018}\right) = \frac{4035}{2}$.

解析 因为 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 所以 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1+x} + \frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{x}{1+x} + \frac{1}{x+1} = 1$, 故 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2018) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{2018}\right) = \frac{1}{2} + 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 = \frac{1}{2} + 2017 = \frac{4035}{2}$

2. 错项相减法

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n}{2^n}$, 则此数列的前 n 项和 $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$

解析 由题知 $S_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \cdots + \frac{n}{2^n}$

所以 $\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{4} + \frac{2}{8} + \frac{3}{16} + \cdots + \frac{n-1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}}$

两式相减有 $\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}} = \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{n}{2^{n+1}}$, 所以 $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$

故答案为: $2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$

3. 累加法 (等差型)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 8n + 4$, 则 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}} = \frac{2025}{4051}$

解析 根据 $a_{n+1} - a_n = 8n + 4$, 累加可得 $a_n = a_1 + (12 + 8n - 4) \times \frac{n-1}{2} = 4n^2 - 1 (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = 4n^2 - 1$, 故 $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$, 故 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{4051} \right) = \frac{2025}{4051}$

4. 累加法 (无理型)

已知各项均为正数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2(a_{n+1} + a_n)$, 设 $b_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$,

则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{\sqrt{2n+1} - 1}{2}$

解析 $a_1 = 1, a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2(a_{n+1} + a_n)$ 即 $(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n) = 2(a_{n+1} + a_n)$, 因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数, 所以 $a_{n+1} - a_n = 2$, 故 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列, $a_n = 2n - 1$

故 $b_n = \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} = \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}{2}$, 故 $S_n = \frac{\sqrt{2n+1} - 1}{2}$

5. 分组求和

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_{n+1} + a_{n+2} = 12a_n (n \in \mathbf{N}^*)$, $S_5 = 121$, 则 $a_n = \frac{3^{n-1}}{2}$, 若 $b_n = a_n + \ln(a_n)$, 则数列 b_n 的前 n 项和 $T_n = \frac{(3^n - 1) + \ln 3 \cdot n(n-1)}{2}$

解析 $a_{n+1} + a_{n+2} = 12a_n$ 即 $a_1 \cdot q^n + a_1 \cdot q^{n+1} = 12(a_1 \cdot q^{n-1})$, 即 $q + q^2 = 12$, 解得 $q = 3$ 或 -4 , 因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 所以 $q = 3$. 故 $S_n = \frac{a_1 \cdot (3^n - 1)}{2}$, 因为 $S_5 = 121$, 所以 $a_1 = 1$, 故 $a_n = 3^{n-1}$, $b_n = 3^{n-1} + \ln 3 \cdot (n-1)$, 因此 $T_n = \frac{(3^n - 1) + \ln 3 \cdot n(n-1)}{2}$

6. 并项求和

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_7 = 56, a_2 + a_8 = 20$, 则 $a_n = \underline{2n}$; 等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = a_1$, b_3 是 a_2, a_8 的等比中项, 则 $b_n = \underline{2^n \text{ 或 } -(-2)^n}$; 若数列 $\{c_n\} = a_n \cos \frac{n\pi}{2} + |b_n| \sin \frac{n\pi}{2}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项的和 $T_{4n} = \underline{4n - \frac{2}{5} \cdot (16^n - 1)}$

解析 $a_2 + a_8 = 20$, 即 $2a_5 = 10$, 而 $S_7 = 56$, 即 $a_4 = 8$, 故 $d = 2$, $a_1 + 3d = 8$, 故 $a_1 = 2$, 因此 $a_n = 2n$.

$b_1 = 2$, $a_2 = 4, a_8 = 16$, 故 $b_3 = 8$ 或 -8 (舍), 因此 $q = 2$ 或 -2 , 故 $b_n = 2^n$ 或 $-(-2)^n$

$$c_n = (2n) \cdot \cos \frac{n\pi}{2} + 2^n \cdot \sin \frac{n\pi}{2}$$

因此有 $c_4 = (8n), c_{4n-1} = -2^{4n-1}, c_{4n-2} = -(8n-4), c_{4n-3} = 2^{4n-3}$

设 $C_n = c_{4n} + c_{4n-1} + c_{4n-2} + c_{4n-3} = 4 - 2^{4n-1} + 2^{4n-3} = 4 - \frac{3}{8} \cdot 16^n$, 因此 $T_{4n} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n =$

$$4n - 6 \cdot \frac{(16^n - 1)}{15} = 4n - \frac{2}{5} \cdot (16^n - 1)$$